

Projeto 1 - Análise de Dados Microdados do Enem 2023

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo a análise dos microdados do Enem 2023, especificamente da prova de **Ciências Humanas**. Os alunos irão explorar os dados, responder perguntas de base e formular novas questões a partir das informações obtidas. O projeto será realizado em equipes, e cada grupo trabalhará na investigação de padrões e relações nos dados.

2. Dados Utilizados

Fonte: INEP

Link: [Microdados Enem 2023](#)

Arquivo principal: [microdados_enem_2023/DADOS/MICRODADOS_ENEM_2023.csv](#)

Dicionário de variáveis:

[microdados_enem_2023/DICIONÁRIO/Dicionário_Microdados_Enem_2023.xlsx](#)

Cada linha do conjunto de dados representa um participante do Enem 2023, contendo informações como dados sociodemográficos, tipo de escola, localização e notas obtidas em cada prova.

3. Estrutura do Projeto

As equipes irão desenvolver o projeto seguindo as seguintes etapas:

1. Exploração Inicial dos Dados

- Compreender as variáveis do conjunto de dados.
- Limpeza e tratamento de dados (remoção de valores nulos, tratamento de outliers, etc.).

2. Resolução das Perguntas Base

- Cada equipe responderá a um conjunto de **10 perguntas** predefinidas.

3. Formulação de Hipóteses

- Cada equipe deverá propor **5 perguntas ou hipóteses** originais relacionadas aos dados.

4. Análise e Visualização de Dados

- Utilização de gráficos, histogramas, tabelas e estatísticas para responder às perguntas.

5. Relatório Final, Apresentação e Extensão

- Produção de um documento estruturado (Dreamshaper)
- Apresentação dos resultados nas aulas de acompanhamento
- Ação de Extensão

4. Perguntas Base

As equipes deverão responder obrigatoriamente as seguintes perguntas:

1. Distribuição de Notas

- Quais fatores podem influenciar a presença de valores atípicos nas notas de Ciências Humanas? (ex: localização, tipo de escola, renda familiar)
- Existe uma relação entre a idade do candidato e sua nota em Ciências Humanas? Há um grupo etário que se destaca? Qual a distribuição das notas de Ciências Humanas por faixa etária?
- Como a renda familiar influencia a distribuição das notas em Ciências Humanas? Há uma tendência de desempenho melhor em determinadas faixas de renda? Qual a distribuição das notas de Ciências Humanas por renda familiar?

2. Fatores Socioeconômicos

- A escolaridade dos pais impacta as notas de Ciências Humanas? Existe uma correlação entre a escolaridade dos pais e o desempenho na prova de Ciências Humanas? Essa relação varia entre diferentes tipos de escola?
- Os candidatos que têm acesso diário à internet apresentam um desempenho significativamente superior na prova de Ciências Humanas em comparação com aqueles que não têm? O acesso à internet influencia no desempenho na prova de Ciências Humanas?

3. Características da Escola

- Existe diferença de desempenho entre alunos de escolas públicas e privadas? O desempenho entre escolas públicas e privadas varia mais em determinadas regiões do país? Como essas diferenças se comparam entre capitais e cidades do interior?
- O desempenho na prova de Ciências Humanas varia conforme a localização da escola (urbana x rural)?
- O estado de localização da escola influencia o desempenho dos alunos? Existem estados que apresentam um desempenho consistentemente melhor ou pior? Quais possíveis fatores podem explicar essas diferenças?

4. Localização da Prova

- Como está distribuída a média das notas de Ciências Humanas por município de aplicação da prova? Quais municípios apresentam as maiores médias na prova de Ciências Humanas? Essas médias têm relação com IDH ou nível educacional da população?
- Quais municípios apresentam a maior e a menor variação de notas? A variação das notas entre municípios está mais associada a diferenças na estrutura escolar ou a fatores socioeconômicos?

5. Formulação de Novas Perguntas

Cada equipe deverá elaborar **5 novas perguntas** baseadas nos dados analisados. As perguntas devem se enquadrar em um dos seguintes temas:

- **Escola**
- **Aluno**
- **Aspectos socioeconômicos**
- **A própria prova**

As hipóteses formuladas podem levar em consideração não apenas as notas de Ciências da Natureza, mas também as notas das demais provas do Enem: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática

6. Avaliação

O projeto terá uma pontuação máxima de 4 pontos, distribuídos em duas partes:

1. Aulas de Acompanhamento (2 pontos)

- **31/03** Primeira aula de acompanhamento: Os alunos deverão apresentar as respostas de **80%** das perguntas base.
- **14/04** Segunda aula de acompanhamento: Os alunos deverão apresentar os **20%** restantes das perguntas base e as **5 perguntas formuladas pela equipe**.

2. Preenchimento da Ferramenta Dreamshaper + Ação de Extensão (2 pontos)

- Os alunos deverão preencher a ferramenta Dreamshaper com todas as informações sobre o projeto e seus resultados.
- A ação de extensão ocorrerá na Feira das Profissões, onde as equipes apresentarão seus principais resultados para alunos do ensino médio.

7. Observações sobre Plágio e Respostas Idênticas

- **Plágio não será tolerado.** Todas as respostas devem ser desenvolvidas com base na análise dos dados pela equipe.
- **Respostas idênticas entre equipes serão desconsideradas.** Cada equipe deve apresentar sua própria interpretação dos dados e das perguntas base.
- **Formulação de perguntas repetidas entre equipes será desconsiderada.** As perguntas originais devem ser pensadas de maneira independente e baseadas nos insights obtidos pelos grupos.